Documento de Especificación Técnica y Arquitectura de Software

Proyecto: InvestAI — Módulo Base

Materia: Trabajo de Campo

Enfoque: Sistema Determinista de Gestión de Portafolios y Evaluación de Riesgo Financiero

1. Definición del Módulo Base y Alcance del Proyecto

El proyecto **InvestAI** propone en su primera etapa el desarrollo e implementación de un **sistema determinista de gestión de portafolios y evaluación de riesgo financiero** para activos de renta variable (Acciones y CEDEARs) y renta fija (Bonos) negociados en mercados locales e internacionales.

La plataforma funciona como un motor de supervisión operativa y control patrimonial en tiempo real, permitiendo al inversor:

- Registrar sus tenencias y consolidar la valuación patrimonial en moneda local (ARS) y extranjera (USD).
- Calcular métricas de valuación contable (P/B, PEG, P/E) contemplando reglas de consistencia ante anomalías de mercado.
- Evaluar el cumplimiento de restricciones de riesgo mediante un **motor de reglas deterministas**, generando alertas visuales con trazabilidad completa sin requerir modelos estocásticos ni componentes de Inteligencia Artificial en esta fase base.

2. Catálogo Detallado de Funciones Core

Código	Nombre de la Función	Descripción y Alcance Operativo
F1.1	**Autenticación e Identidad**	Registro de usuarios, inicio de sesión seguro con contraseñas encriptadas mediante la librería Bcrypt y gestión de sesiones mediante tokens de acceso OAuth2 Bearer / JWT.
F1.2	**Onboarding de Tolerancia al Riesgo**	Formulario estandarizado para la captura del perfil del

		inversor (*Conservador*, *Moderado*, *Agresivo*) y definición de la matriz de tolerancias (Drawdown máximo aceptable y límites de concentración).
F1.3	**Gestor de Tenencias (CRUD de Portafolio)**	Módulo de administración de cartera para dar de alta, modificar cantidades, actualizar precio promedio de compra y liquidar activos en portafolio.
F1.4	**Ingestor Multimoneda & Dólar Implícito**	Captura de cotizaciones en tiempo real e integración del cálculo del **tipo de cambio implícito (Dólar CCL / MEP)** comparando el arbitraje del mismo activo en ambas especies (ej. AL30/AL30D). Incluye caching temporal para evitar límites de API (*rate-limiting*).
F1.5	**Motor de Ratios Contables y Tratamiento de Excepciones**	Procesamiento automático de indicadores clave: • P/B **(Price-to-Book):** Valuación sobre patrimonio neto. • PEG **(Price/Earnings-to-Growth):** Valuación ajustada por crecimiento. • P/E **(Price-to-Earnings):** Múltiplo de ganancias. • *Tratamiento de Excepciones:* Si las ganancias son nulas o negativas ($EPS \leq 0$), el

		ratio se marca como *Indeterminado* para evitar divisiones inconsistentes.
F1.6	**Evaluador Determinista de Riesgo (Strategy Pattern)**	Algoritmo basado en reglas condicionales desacopladas que contrasta la cartera contra el perfil registrado: 1. *Regla de Concentración Máxima* por activo o sector. 2. *Regla de Asignación Mínima* en Renta Fija. 3. *Regla de Alerta por Sobrevaloración Contable* ($PEG >$ o P/B anómalo).
F1.7	**Panel Visual de Alertas & Log de Auditoría**	Dashboard utilitario que notifica activamente los desvíos detectados con **trazabilidad completa (snapshot)** de precios, ratios e indicadores al momento de la evaluación.

3. Especificaciones Técnicas de Infraestructura

- **Patrón de Arquitectura:** Monolito modular en **Python** con **FastAPI**, estructurado bajo el principio de separación estricta de capas (Interfaces, Servicios y Repositorios).
- **Motor de Persistencia:** Base de datos relacional **PostgreSQL 15**, orquestada de manera aislada mediante contenedores **Docker Compose**.
- **Seguridad Base:** Hashing de credenciales mediante Bcrypt y autorización basada en JWT (JSON Web Tokens).
- **Capacidad de Caching:** Almacenamiento temporal en memoria para cotizaciones financieras y reducción de latencia en consultas repetidas.
- **Interfaz de Usuario (Frontend Utilitario):** Aplicación Single Page Application (SPA) desarrollada en **React (Vite)** estructurada con **Tailwind CSS**.

4. Consideraciones Financieras y Casos Borde

1. **Brecha Cambiaria Dinámica:** El cálculo del valor patrimonial no depende de un tipo de

cambio fijo, sino del arbitraje calculado en vivo a partir de activos bimoneda (ARS / USD).

2. **Resiliencia de Ingesta:** Ante caídas del proveedor de datos de mercado, el sistema utiliza el último precio válido almacenado en caché marcado con indicador de latencia.
3. **Manejo de Empresas con Pérdidas ($EPS \leq 0$):** El motor omite el cálculo matemático de múltiplos negativos y clasifica la posición en estado de *Alerta por Imposibilidad de Valuación Contable*.